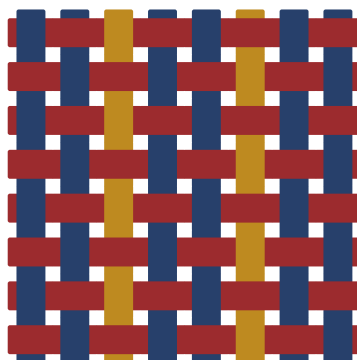




双等腰模型

婆罗摩笈多模型 · 单章核对稿

Hence

2026 年 10 月

从图形中发现关系，在推理中理解几何

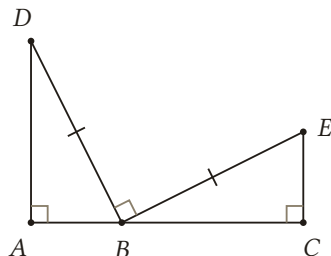
目录

0	一线三等角：快速回顾	2
1	双等腰模型的三项结论	3
2	集中解析	4
3	模型总结与迁移	7

■ 0 一线三等角：快速回顾

先看一幅熟悉的图：A、B、C 在同一直线上，B 在 A、C 之间；D、E 在直线 AC 的同侧，且

$$\angle DAB = \angle DBE = \angle BCE = 90^\circ, \quad BD = BE.$$



直线上的三个角满足

$$\angle DBA + \angle DBE + \angle EBC = 180^\circ,$$

所以 $\angle DBA + \angle EBC = 90^\circ$ 。而在直角三角形 DAB 中， $\angle BDA + \angle DBA = 90^\circ$ ，故 $\angle BDA = \angle EBC$ 。

再结合 $\angle DAB = \angle BCE$ 和 $BD = BE$ ，得到

$$\triangle DBA \cong \triangle BEC \quad (\text{AAS}),$$

于是 $AB = CE$ 、 $AD = BC$ 。注意对应顺序： $D \leftrightarrow B$ 、 $B \leftrightarrow E$ 、 $A \leftrightarrow C$ 。

识别顺序 一条直线 $\rightarrow$ 三个直角 $\rightarrow$ 等斜边 $\rightarrow$ 全等后交换对应直角边。
本章只回顾这一种直角全等型，下面“作双垂”的证明会连续用到它两次。

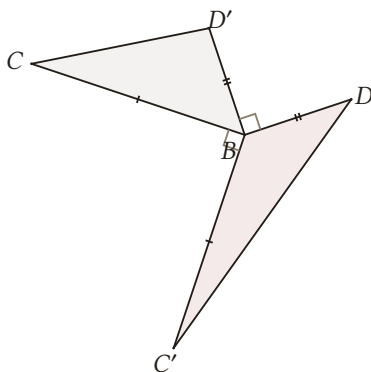
■ 1 双等腰模型的三项结论

共用构型

如图， $\triangle CBC'$ 和 $\triangle DBD'$ 都是以 B 为直角顶点的等腰直角三角形，即

$$BC = BC', \quad BD = BD', \quad \angle CBC' = \angle DBD' = 90^\circ.$$

各点方向按图取定：射线 BD 、 BD' 、 BC 、 BC' 绕 B 依次排列， $\angle CBD'$ 为锐角。从 BC 到 BC' 、从 BD 到 BD' 的 90° 转动方向相同。以下三题共用这一构型，分别作辅助线。



■ 题 1 等面积从哪里来

求证： $S_{\triangle CBD'} = S_{\triangle C'BD}$ 。

■ 入手提示 已经有 $BC = BC'$ 。分别以 BC 、 BC' 为底，试着比较两条高。

■ 题 2 已知中点，证明垂直

E 是 CD' 的中点。连接 BE ，求证： $BE \perp C'D$ 。

■ 入手提示 中点条件能否通过倍长 BE ，转化成一组八字形全等？

■ 题 3 已知垂直，证明中点

过 B 作 $BF \perp C'D$ ， F 为垂足；直线 BF 与 CD' 相交于 E 。求证： $CE = ED'$ 。

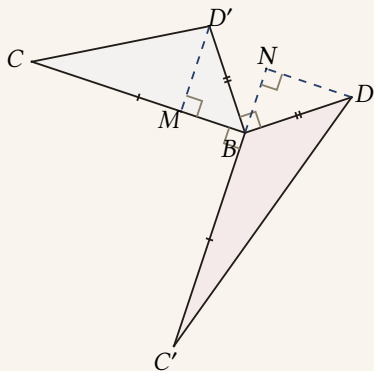
■ 入手提示 还不知道 E 是中点。分别从 C 、 D' 向直线 BF 作垂线，看看会出现几组一线三等角。

■ 2 集中解析

■ 题 1 · 解析

〔怎么想〕 两个三角形不一定全等，等面积也不必比较三边。先用已知的 $BC = BC'$ 作等底，再把问题转成等高。

〔解〕 过 D' 作 $D'M \perp BC$ ， M 为垂足；过 D 作 $DN \perp BC'$ ， N 为垂足。本图中 M 在射线 BC 上， N 在 $C'B$ 向 B 外的延长线上。



由两个公共顶角都是直角，按图有

$$\angle CBD' = 180^\circ - \angle C'BD.$$

由于 BM 与 BC 同向、 BN 与 BC' 反向，

$$\angle MBD' = \angle CBD', \quad \angle NBD = 180^\circ - \angle C'BD,$$

所以 $\angle MBD' = \angle NBD$ 。结合 $\angle BMD' = \angle BND = 90^\circ$ 、 $BD' = BD$ ，得到

$$\triangle BMD' \cong \triangle BND \quad (\text{AAS}), \quad D'M = DN.$$

从而

$$S_{\triangle CBD'} = \frac{1}{2}BC \cdot D'M = \frac{1}{2}BC' \cdot DN = S_{\triangle C'BD}.$$

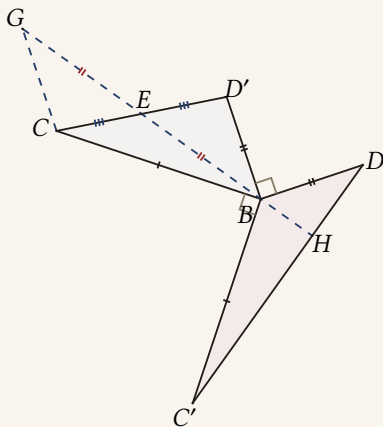
〔检验〕 用一组满足构型的坐标核对： $B(0, 0)$ 、 $C(-6, 2)$ 、 $C'(-2, -6)$ 、 $D(3, 1)$ 、 $D'(-1, 3)$ 。此时 $BC = BC' = 2\sqrt{10}$ ，两条高都是 $8/\sqrt{10}$ ，两块面积都是 8。坐标只作核验，正式证明用全等。

〔方法点睛〕 等面积先找等底；高不现成，就作垂线，把等高交给直角三角形全等。

题 2 · 解析

〔怎么想〕 E 是 CD' 的中点，但这个等长条件还不能和 $BC = BC'$ 、 $BD = BD'$ 放进同一组全等。倍长 BE ，把 BD' 搬到 C 处，再比较一个大三角形。

〔解〕 延长 BE 到 G ，使 $EG = EB$ ，连接 CG 。于是 $B、E、G$ 共线， $CE = ED'$ ， $\angle CEG = \angle D'EB$ 。



〔第一步：用八字形全等搬运一条边〕

$$\triangle CEG \cong \triangle D'EB \quad (\text{SAS}).$$

因此 $CG = D'B = DB$ ，且 $\angle ECG = \angle ED'B$ ，故 $CG \parallel BD'$ 。按图，射线 CG 与 BD' 同向。

〔第二步：比较一组大三角形〕 由于 CB 与 BC' 反向， CG 与 BD' 同向，

$$\angle GCB = 180^\circ - \angle CBD' = \angle DBC'.$$

结合 $CG = DB$ 、 $CB = BC'$ ，得到

$$\triangle GCB \cong \triangle DBC' \quad (\text{SAS}).$$

于是 $\angle GBC = \angle DC'B$ 。

〔第三步：用对应角推出垂直〕 延长 EB 过 B ，与 $C'D$ 相交于 H 。按图， BH 、 BG 是反向射线， $\angle CBC' = 90^\circ$ ，所以

$$\angle C'BH + \angle GBC = 90^\circ.$$

又因 H 在 $C'D$ 上， $\angle BC'H = \angle DC'B = \angle GBC$ 。在 $\triangle BC'H$ 中， B 、 C' 两个角之和为 90° ，故 $\angle BHC' = 90^\circ$ ，即 $BE \perp C'D$ 。

〔顺手得到的长度关系〕 第二次全等还给出 $GB = DC'$ 。因为 $GB = 2BE$ ，故

$$\boxed{2BE = C'D}.$$

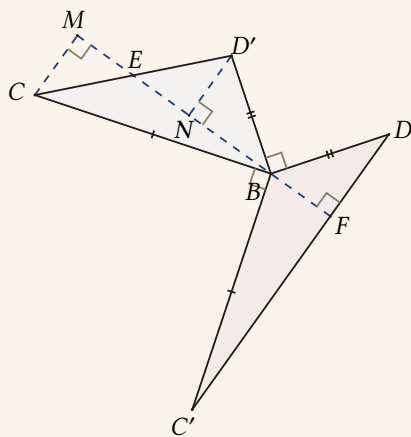
〔检验〕 沿用题 1 的坐标， $E(-7/2, 5/2)$ ， $G(-7, 5)$ ， $CG = BD = \sqrt{10}$ ； $BE = \sqrt{74}/2$ ， $C'D = \sqrt{74}$ ，与伴随的长度关系一致。

〔方法点睛〕 倍长中线先搬运等长边，再用大三角形全等同时取得角度与长度关系。

题 3 · 解析

〔怎么想〕 这一题和题 2 的已知、结论交换了位置。现在 $CE = ED'$ 还是待证，不能把它放进倍长后的全等条件。题目给出了垂直，便从 C 、 D' 向 BF 作双垂，连续用两次章首模型。

〔解〕 过 C 作 $CM \perp BF$ ，过 D' 作 $D'N \perp BF$ ， M 、 N 为垂足。本题的 M 、 N 与题 1 的垂足不同。



〔第一步：用 $BC = BC'$ ，得到 $CM = BF$ 〕 M 、 B 、 F 共线， $\angle CMB = \angle CBC' = \angle BFC' = 90^\circ$ 。由直线上的角和，

$$\angle CBM + \angle C'BF = 90^\circ.$$

而在直角三角形 $C'BF$ 中， $\angle BC'F + \angle C'BF = 90^\circ$ ，故 $\angle CBM = \angle BC'F$ 。再结合 $BC = BC'$ ，得到

$$\triangle BCM \cong \triangle C'BF \quad (\text{AAS}), \quad CM = BF.$$

这正是章首的一线三等角：等斜边推出对应直角边相等。

〔第二步：用 $BD' = BD$ ，得到 $D'N = BF$ 〕 N 、 B 、 F 共线， $\angle D'NB = \angle D'BD = \angle BFD = 90^\circ$ 。同样，

$$\angle D'BN + \angle DBF = 90^\circ,$$

$$\angle BDF + \angle DBF = 90^\circ,$$

所以 $\angle D'BN = \angle BDF$ 。结合 $BD' = BD$ ，得到

$$\triangle BD'N \cong \triangle DBF \quad (\text{AAS}), \quad D'N = BF.$$

于是 $CM = D'N$ 。

〔第三步：接上八字形全等，得到中点〕 按图， C 、 E 、 D' 共线， M 、 E 、 N 共线， $\angle CME = \angle D'NE = 90^\circ$ ， $\angle CEM = \angle D'EN$ 。结合 $CM = D'N$ ，得到

$$\triangle CME \cong \triangle D'NE \quad (\text{AAS}), \quad CE = ED'.$$

所以 E 是 CD' 的中点。

若 M 、 N 恰好都与 E 重合，则 $CM = D'N$ 直接给出 $CE = ED'$ ，不再使用退化三角形的全等。

〔检验〕 沿用题 1 的坐标，三条垂线段满足 $CM = D'N = BF = 16/\sqrt{74}$ ，且 $CE = ED' = \sqrt{26}/2$ ，符合上述两次搬运。

〔方法点睛〕 要从垂直证明中点，先用双垂把同一条 BF 搬到两侧，再用八字形全等收尾。

■ 3 模型总结与迁移

三个条件，三条路线

已知 / 目标	辅助线	真正起作用的关系
两等腰直角，证明等面积	以等长边作底，分别作高	等底+直角三角形全等得到等高
已知中点，证明垂直	倍长 BE	八字形全等搬运边，再比较大三角形
已知垂直，证明中点	从 C 、 D' 向 BE 作双垂	两次一线三等角，再接八字形全等

在本章构型下，可以把题 2、题 3 合起来记：

$$E \in CD' : \quad CE = ED' \iff BE \perp C'D.$$

题 2 还告诉我们：当 E 是 CD' 的中点时， BE 既垂直于 $C'D$ ，又等于 $C'D$ 的一半。

再看一次等面积

题 3 的两组全等给出 $CM = D'N = BF$ 。以 BE 为底， $\triangle CBE$ 和 $\triangle D'BE$ 的高都是 BF ，所以

$$\begin{aligned} S_{\triangle CBD'} &= S_{\triangle CBE} + S_{\triangle D'BE} \\ &= BE \cdot BF. \end{aligned}$$

而题 2 已经得到 $2BE = C'D$ ，故

$$S_{\triangle CBD'} = \frac{1}{2} C'D \cdot BF = S_{\triangle C'BD}.$$

这给出等面积的另一种看法：倍长中线得到的长度关系，和双垂得到的高度关系，最终在面积公式里相遇。

易错提醒

1. 两个等腰直角三角形的方向要按图取定。只记两组等长和两个直角，不看方位，不能直接套用本章结论。
2. 高是到直线的距离，垂足可能在边的延长线上；题 1 的 N 就在 BC' 的延长线上。
3. 题 3 中的中点是结论，不能预先使用 $CE = ED'$ 来证明全等。
4. “两块面积始终相等”不表示“每块面积是一个固定值”；构型变化时，两块面积可以一起变化。
5. 三题分别作图。题 1、题 3 的 M 、 N 含义不同；题 2 的 G 是倍长点， H 是交点。